ESCOLA DO VOIP

# INTRODUÇÃO AO VOIP

Prof. Gian Nicodemus

# PORQUE EXISTE ESSA AULA?

- Porque antes de irmos para a parte prática precisamos entender na teoria sobre o assunto.
- Porque é fundamental para o iniciante estar preparado antes de ir para a parte pratica.

# O QUE É VOIP?

- VOIP significa Voice over IP
- O VoIP em resumo é uma forma de se transportar voz em tempo real através de protocolo IP (Internet Protocol)
- Conceitualmente todo o tipo de serviço que transporta voz através de camada IP é VoIP
- Existe um termo pouco usado chamado ToIP (Telephone over IP) que refere-se exatamente a telefonia através da internet.

# A HISTORIA DO VOIP

- VoIP nasceu em 1995 por uma empresa chamada Vocaltec e era apenas para conversas entre computadores, a qualidade era ruim e a transmissão de dados muito lenta, não foi bem aceito.
- Nos anos seguintes até 1998 foram feitos vários esforços para melhorias nesse protocolo e com isto já em 2003 as chamadas VoIP nos EUA já haviam crescido para 25%.

# A HISTORIA DO VOIP

- Um fator que também colaborou e surfou a onde do crescimento do VoIP foi o Skype, o serviço VoIP mais popular da internet (até agora).
- Um outro fator crucial para o crescimento e aceitação do VoIP no mercado foi a Internet banda larga de alta velocidade que melhorou muito a qualidade da chamada e tempo de transmissão.

# A HISTORIA DO VOIP

- Com todo este avanço vários fabricantes começaram a desenvolver hardwares para utilização do VoIP como por exemplo ATA (Adaptador Telefonico Analogico) e se tornou alternativa para redução de custos com telefonia e também equipamentos robustos para telefonia VoIP (como foi a caso da Norttel e posteriormente demais fabricantes).

# COMO FUNCIONA O VOIP

- O processo consiste na codificação da voz em pacotes de dados, transporte na camada ip e transcodificação em seu destino em voz novamente.
- Este processo ocorre em tempo real, em MS (milissegundos) garantindo a conversação.
- Para comunicação com a telefonia convencional é necessário de um conversor (gateway) ainda que este gateway não fique na sua estrutura (pode ser que o seu provedor de telefonia VoIP ou a operadora que faça esta conversão).

# PROTOCOLOS VOIP

- Os protocolos SIP, H.323, IAX2 entre outros são protocolos de comunicação, ou seja, eles são responsáveis por fornecer as informações sobre a chamada.
- Já normalmente, o áudio trafega sobre os protocolos RTP/RTCP que é responsável pelo transporte de midia.

# WEBRTC - O FUTURO DO VOIP

- O WebRTC é um projeto de software livre, idealizado pelo Google e Mozilla para comunicação em tempo real de áudio e vídeo através de navegadores.
- Ele utiliza uma API do Javascript para esta comunicação.
- A grande vantagem da utilização dele é construir aplicações que não precise instalar nada nos computadores.
- No entanto ainda existem alguns pequenos desafios e configurações para funcionar bem, apesar de já ser uma realidade em funcionamento em muitas empresas.

ESCOLA DO VOIP

# FIM DE AULA

Dúvidas? Mande no grupo de alunos!